

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**95000587 - Comunicaciones Audiovisuales**

### PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 6  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 13 |
| 8. Otra información.....                         | 14 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000587 - Comunicaciones Audiovisuales        |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                         |
| Carácter                            | Optativa                                       |
| Curso                               | Cuarto curso                                   |
| Semestre                            | Octavo semestre                                |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                  |
| Idioma de impartición               | Castellano                                     |
| Titulación                          | 09ID - Grado en Ingenieria y Sistemas de Datos |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion  |
| Curso académico                     | 2025-26                                        |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                    | Despacho | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>*                                 |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Julian Cabrera Quesada<br>(Coordinador/a) | C-320    | julian.cabrera@upm.es | Sin horario.<br>Concertar cita por<br>correo electrónico |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.3. Profesorado externo

| Nombre             | Correo electrónico   | Centro de procedencia |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Pablo Pérez García | pablo.perez@nokia.es | Nokia Bell Labs       |
| Daniel Berjón Díez | danile.berjon@upm.es | UPM                   |

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE14 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de tratamiento de señales analógicas y digitales para preservar y extraer la información relevante de las señales en la fase de adquisición y generación de datos.

CE15 - Que los estudiantes sepan diseñar, implementar y desplegar sistemas conectados y servicios de valor añadido para la economía digital, en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

## 3.2. Resultados del aprendizaje

RA090 - Comprender los conceptos básicos y técnicas de análisis de señales de naturaleza diversa.

RA184 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de captación, tratamiento, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

RA183 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.

RA091 - Saber evaluar la adecuación de las metodologías aplicadas en problemas específicos de varios entornos como el audiovisual, biológico, etc.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es la formación aplicada en las técnicas requeridas para el diseño, el desarrollo, la integración y gestión de sistemas, y la implantación de servicios multimedia. Así, además de proporcionar la formación básica en los sistemas, la asignatura pretende que el estudiante adquiera una visión estructurada de los problemas relacionados con los servicios multimedia en la que integrar conocimientos que se adquieran posteriormente. Por ello se considera tanto la presentación de las soluciones tecnológicas comúnmente empleadas y, mediante su análisis, el desarrollo del sentido común del estudiante, como la obtención de un marco de referencia para las restantes asignaturas relacionadas con el desarrollo de tecnologías multimedia.

Así, la asignatura tiene un carácter aplicado que se manifiesta en la referencia a los sistemas reales, convenientemente simplificados para adaptarlos al nivel de los estudiantes:

- Ofreciendo una panorámica global de los sistemas y tecnologías actuales para cubrir los conocimientos mínimos que cualquier egresado debe tener sobre sistemas y servicios multimedia.
- Presentando los conocimientos de forma integrada en base a casos de estudio para ofrecer una visión integradora de conceptos que hayan sido adquiridos previamente pero de forma aislada.

## 4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1 - Introducción / Análisis sistémico
  - 1.1. Sistemas visual y auditivo humano
  - 1.2. Voz / Audio / Imágenes / Vídeo / Gráficos 2D y 3D
  - 1.3. Percepción
  - 1.4. Análisis sistémico
2. Tema 2 - Generación y representación de señales audiovisuales
  - 2.1. Adquisición (cámaras / micrófonos)
  - 2.2. Características de las señales
  - 2.3. Representación digital (audio y vídeo)
  - 2.4. Codificación (compresión)
3. Tema 3 - Transporte de la información audiovisual
  - 3.1. Redes de comunicaciones
  - 3.2. MPEG-Sistemas (MPEG-TS)
  - 3.3. DVB - Generación
  - 3.4. DVB - Transmisión
  - 3.5. Señalización
4. Tema 4 - Descripción y evaluación de sistemas de comunicaciones audiovisuales
  - 4.1. Difusión clásica
  - 4.2. Transmisión IP
  - 4.3. NAL / Paquetización / RFCs
  - 4.4. Sistemas OTT (Adaptive Streaming, DASH, ...)
5. Tema 5 - Análisis de la calidad
  - 5.1. Calidad de servicio (Degradaciones de la red)
  - 5.2. Calidad de experiencia (Usuario)
6. Tema 6 - Evolución
  - 6.1. AMP
  - 6.2. UHDTV

### 6.3. Multiview

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                               | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                      |
| 2   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                      |
| 3   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 1</b><br>Duración: 01:50<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen de Práctica 1</b><br>Duración: 00:10<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Examen de Práctica 1</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 4   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                      |
| 5   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 2</b><br>Duración: 01:50<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen de Práctica 2</b><br>Duración: 00:10<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Examen de Práctica 2</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 6   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 3</b><br>Duración: 01:50<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen de Práctica 3</b><br>Duración: 00:10<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Examen de Práctica 3</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 00:00 |



|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |
| 8  | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |
| 9  | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 4</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |
| 10 | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 4</b><br>Duración: 01:50<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Examen de Práctica 4</b><br>Duración: 00:10<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  | <b>Examen de Práctica 4</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 00:00  |
| 11 | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 5</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                        |  | <b>Memoria de Práctica 5</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 12 |                                                                                                                                                                  | <b>Práctica 6</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Práctica 7</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio         |  | <b>Memoria de Práctica 6</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 13 | <b>Tema 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 7</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                        |  | <b>Memoria de Práctica 7</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 14 | <b>Tema 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |
| 15 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |

|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 |  |  |  | <b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:30<br><br><b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:30 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción           | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                               |
|------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 3    | Examen de Práctica 1  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 5    | Examen de Práctica 2  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 6    | Examen de Práctica 3  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 10   | Examen de Práctica 4  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 10%             | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 11   | Memoria de Práctica 5 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | No Presencial | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09<br>CG04 |

|    |                       |                                       |               |       |     |          |                                                      |
|----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----|----------|------------------------------------------------------|
| 12 | Memoria de Práctica 6 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00 | 5%  | 3.5 / 10 | CE15<br>CG05<br>CG04<br>CE14<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 13 | Memoria de Práctica 7 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00 | 10% | 3.5 / 10 | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 17 | Examen final          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial    | 02:30 | 55% | 3.5 / 10 | CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09<br>CG04 |

### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción          | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                               |
|-----|----------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 3   | Examen de Práctica 1 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 5   | Examen de Práctica 2 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 6   | Examen de Práctica 3 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00    | 5%              | 3.5 / 10    | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |

|    |                       |                                          |               |       |     |          |                                                      |
|----|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----|----------|------------------------------------------------------|
| 10 | Examen de Práctica 4  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00 | 10% | 3.5 / 10 | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 11 | Memoria de Práctica 5 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | No Presencial | 00:00 | 5%  | 3.5 / 10 | CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09<br>CG04 |
| 12 | Memoria de Práctica 6 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | No Presencial | 00:00 | 5%  | 3.5 / 10 | CE15<br>CG05<br>CG04<br>CE14<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 13 | Memoria de Práctica 7 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | No Presencial | 00:00 | 10% | 3.5 / 10 | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
| 17 | Examen final          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 02:30 | 55% | 5 / 10   |                                                      |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                               |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:30    | 65%             | 5 / 10      | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |

|                                                                                                   |                                         |            |       |     |          |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-----|----------|------------------------------------------------------|
| Laboratorio - Actividad obligatoria no recuperable, bloque liberatorio dentro del curso académico | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00 | 35% | 3.5 / 10 | CG04<br>CE14<br>CE15<br>CG05<br>CG01<br>CG03<br>CG09 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-----|----------|------------------------------------------------------|

## 6.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados mediante evaluación progresiva. La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba global. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba global.

La realización de las prácticas de laboratorio es una actividad obligatoria no recuperable, ya que la actividad práctica de laboratorio es indispensable para asegurar las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes la asignatura y la disponibilidad del laboratorio es limitada. El calendario de prácticas incluido en esta guía es orientativo y podrá sufrir modificaciones en función del calendario del semestre y de la disponibilidad del laboratorio. Las fechas y horarios definitivos se publicarán al inicio del periodo docente.

La actividad de laboratorio constituye un bloque liberatorio dentro del curso académico y será necesario obtener al menos un 3,5/10 en la calificación global de la misma para poder aprobar la asignatura. Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el estudiante sin ayuda de sistemas de AI.

Se aprobará la asignatura cuando se obtenga una calificación mayor o igual al 50% de la puntuación total. Cualquier tipo de copia o acción fraudulenta implica una calificación de cero en la convocatoria correspondiente.

### Convocatoria ordinaria: Evaluación progresiva

- Actividad de laboratorio (45%) nota mínima 3,5/10. - Actividad obligatoria no recuperable.

- Examen final (55%) nota mínima 3,5/10. Se realizará el día del examen final.

#### Convocatoria ordinaria: Prueba global

- Actividad de laboratorio (45%) nota mínima 3,5/10. - Actividad obligatoria no recuperable.
- Examen final (55%) nota mínima 3,5/10.

#### Convocatoria extraordinaria

- Actividad de laboratorio (35%) nota mínima 3,5/10. - Actividad obligatoria no recuperable.
- Examen final (65%) nota mínima 3,5/10.

## 7. Recursos didácticos

---

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                      | Tipo         | Observaciones                                                                                         |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apuntes                     | Bibliografía | Apuntes de la asignatura                                                                              |
| Página web de la asignatura | Recursos web | <a href="http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales">http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales</a> |
| Aula                        | Equipamiento | Aula asignada por Jefatura de Estudios                                                                |
| Laboratorio                 | Equipamiento | Laboratorio de Señales y Comunicaciones A.202-L                                                       |
| Libro - Bovik               | Bibliografía | A.Bovik, The Essential Guide to Video Processing, Academic Press, 2009.                               |
| Libro - Schaar              | Bibliografía | M.vanderSchaar, P.A.Chou, Multimedia over IP and Wireless Networks, Academic Press, 2007.             |
| Libro - Wang                | Bibliografía | Y. Wang, J. Ostermann y YQ. Zhang, Video Processing and Communications, Prentice Hall, 2002.          |

## 8. Otra información

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASES DE TEORÍA</b>    | Exposición de los contenidos apoyándose en recursos audiovisuales y multimedia.                                                                                |
| <b>CLASES DE PROBLEMAS</b> | Resolución de ejercicios prácticos de aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de teoría.                                                      |
| <b>PRÁCTICAS</b>           | Sesiones prácticas de laboratorio en las que se evaluarán e implementarán sistemas, servicios o aplicaciones de comunicaciones audiovisuales.                  |
| <b>TRABAJO AUTÓNOMO</b>    | Asociados a los contenidos de cada uno de los temas de la asignatura, requerirán la resolución de ejercicios y problemas o el desarrollo de temas específicos. |
| <b>TRABAJO EN GRUPO</b>    | Las prácticas de laboratorio se realizarán en grupos de dos personas.                                                                                          |
| <b>TUTORÍAS</b>            | Según la normativa vigente, los alumnos concertarán la tutoría con el profesor.                                                                                |

Esta asignatura trata la creación, codificación, almacenamiento, reproducción, gestión, distribución y representación de servicios audiovisuales y contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los mismos. Al favorecer el uso más eficiente de las redes de comunicaciones y el acceso de toda la población a nuevos servicios, tanto interactivos como de difusión, la asignatura contribuye a la concienciación y la formación de los estudiantes en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas:

3 - Salud y bienestar

4 - Educación de calidad



7 - Energía asequible y no contaminante

8 - Trabajo decente y crecimiento económico

9 - Industria, innovación e infraestructuras

11 - Ciudades y comunidades sostenibles